

데이터사이언스기초 (BE202-02)

학기	2026년 1학기
담당교수	길현재
이수구분	기초필수
학점	3.0
강의시간	월15:00-17:00(E7 - 233), 수15:00-17:00(E7 - 233)
강의실	E7 213 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

본 교과목은 데이터사이언스 입문 과목으로, 데이터 기반 문제 해결의 전체 프로세스를 이해하고 실습 중심으로 경험하도록 구성된다. 파이썬 환경에서 데이터셋을 활용하여 분석 과제를 수행하며, 결과를 보고서 및 발표 형태로 정리하는 과정을 통해 데이터 분석의 기본 워크플로우를 익힌다.

교과목표

데이터 획득부터 정제, 탐색/분석, 시각화에 이르는 전 과정을 수행할 수 있는 도구 활용 역량을 기르고, 데이터를 기반으로 합리적 추론과 의사결정을 내리며, 분석 결과를 명확하고 효과적으로 전달하는 능력을 함양한다.

주차별 강의계획

- 1주차:데이터 사이언스 개요 및 실습 환경 세팅Introduction to Data Science & Environment Setup
- 2주차:Python/NumPy 핵심 기초Python & NumPy Essentials
- 3주차:데이터 정제 IData Wrangling I
- 4주차:데이터 정제 IIData Wrangling II
- 5주차:EDA 및 시각화 IExploratory Data Analysis (EDA) & Visualization I
- 6주차:EDA 및 시각화 IIExploratory Data Analysis (EDA) & Visualization II
- 7주차:통계적 사고 기초Statistical Thinking
- 8주차:중간고사Midterm Exam
- 9주차:지도학습 I: 회귀Supervised Learning I: Regression
- 10주차:지도학습 II: 분류Supervised Learning II: Classification
- 11주차:비지도학습 I: 차원축소Unsupervised Learning I: Dimesionality Reduction
- 12주차:비지도학습 II: 클러스터링Unsupervised Learning II: Clustering
- 13주차:뉴럴 네트워크Introduction to Neural Networks
- 14주차:시계열 데이터 기초Time Series Fundamentals
- 15주차:시계열 데이터 응용Time Series Applications
- 16주차:기말고사Final Exam

수업방법

본 교과목은 이론 강의 및 실습 중심 수업으로 운영된다. 강의에서는 핵심 개념과 분석 절차를 학습하고, 실습에서는 파이썬 기반 도구를 활용해 데이터 수집, 정제, 탐색적 분석, 시각화, 기초 모델링을 단계적으로 수행한다. 수업 중 미니 과제/퀴즈/토론을 통해 이해도를 점검하며, 과제 및(또는) 프로젝트를 통해 실제 데이터 문제를 해결하고 결과를 보고서와 발표 형태로 정리한다.

학습윤리

본 강의는 학문적 정직성을 필수 원칙으로 한다. 모든 과제와 시험은 본인의 독자적 노력으로 수행해야 하며, 출처 표기 없이 타인의 아이디어, 문장, 코드, 혹은 데이터를 사용하는 행위(표절), 무단 협업, 대리 수행, 부정행위는 엄격히 금지된다. 외부 자료(논문, 웹, 코드, AI 도구 등)를 활용한 경우에는 사용 범위와 출처를 명확히 표기해야 한다. 위반 시 학교 및 강의 운영 기준에 따라 성적 감점, 과제/시험 0점, 추가 징계 등의 조치가 적용될 수 있다.

교과정책(방침)

본 교과목은 출석 및 수업 참여를 중시하며, 지각/결석 및 참여도는 성적에 반영될 수 있다. 과제는 기한 내 제출을 원칙으로 하며, 지각 제출은 감점 또는 불인정될 수 있다. 과제 수행 시 협업 허용 범위는 과제별 안내를 따르며, 외부 자료(논문, 웹, 코드, AI 도구 등) 활용 시 출처와 사용 범위를 명확히 표기해야 한다. 표절, 무단 협업, 대리 수행 등 학습 윤리 위반은 엄격히 금지되며, 위반 시 강의 및 학교 규정에 따라 0점 처리, 성적 감점 또는 징계가 적용될 수 있다. 공지사항은 지정된 채널을 통해 안내되며, 수강생은 이를 정기적으로 확인할 책임이 있다.

준비물 및 기타

- 개인 PC: 수업 내 실습을 위해 개인 PC 지참을 권장 (필수인 경우 별도 공지). - 소프트웨어 환경: Python (수업 초반에 설치 안내). - 기타: 수업 자료는 공지 채널을 통해 제공 예정.